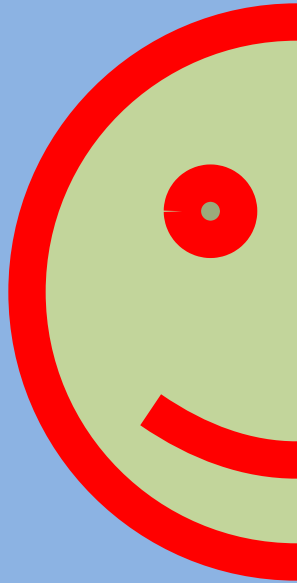


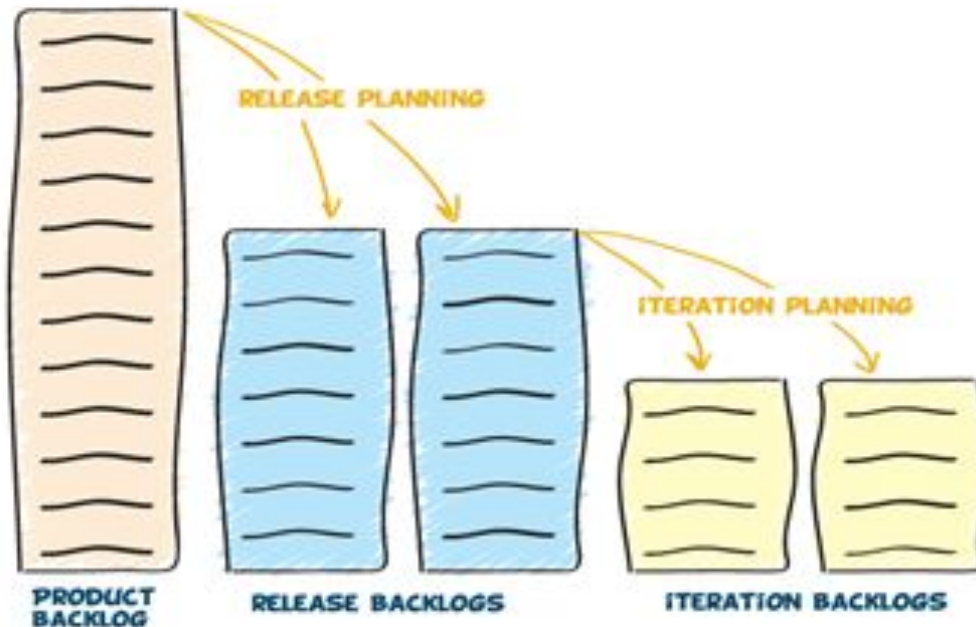
Otimização em Engenharia de Software

Conceitos Elementares



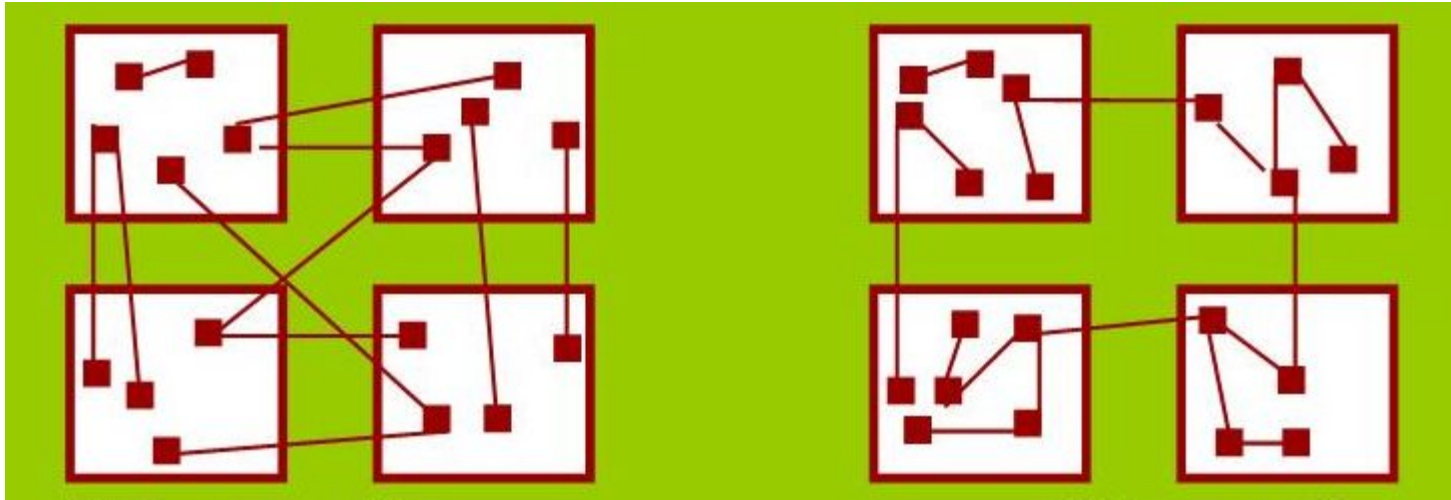
Prof. Thelma Elita Colanzi
thelma@din.uem.br

Quais funcionalidades colocar em cada release do software?



- Qual a melhor organização das releases?
- Considerando dependências entre funcionalidades
- Capacidade de trabalho do time de desenvolvimento X tempo de entrega

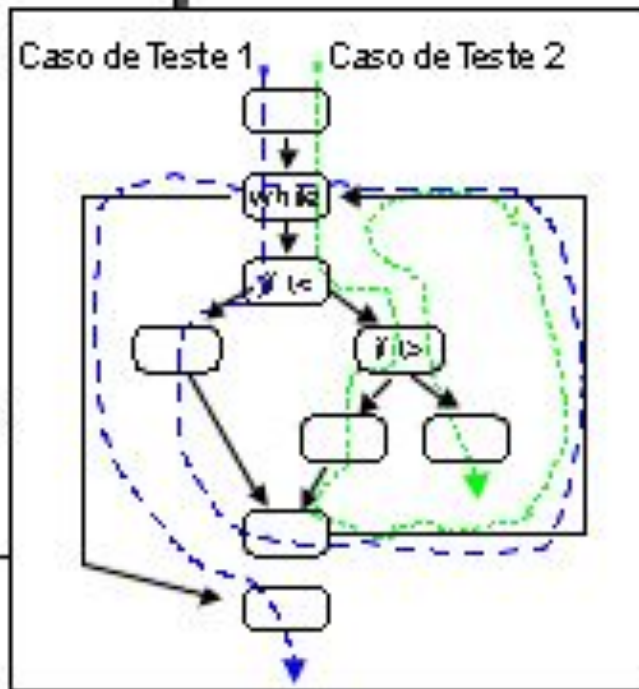
Qual é a melhor alternativa de projeto?



- Do ponto de vista de coesão e acoplamento?
- Do ponto de vista de reúso de componentes?
- Existem outras alternativas de projeto?

Qual o melhor conjunto de casos de teste?

```
boolean intset::member(int t)
{
    int l=0;
    int u=cursize-1
    //Binary search
    while (l<=u){
        int m=(l+u)/2;
        if (t<x[m]
            u=m-1;
        else if (t>x[m]
            l=m+1;
        else return true;
    }
    return false;
}
```



- Maior cobertura de código?
- Geração automática de casos de teste
- Priorização de casos de teste

Otimização em Engenharia de Software

Ramo da Engenharia de Software dedicado a resolução automática de problemas complexos dessa área, modelados como problemas de otimização

Otimização em Engenharia de Software

=

*Search-based Software
Engineering (SBSE)*

Otimização



βελτιστοποίησ
ης

Otimização

*“Otimização consiste em encontrar uma ou mais **soluções válidas** que correspondem a valores extremos (ou **ótimos**) de uma ou mais **funções** que valoram tais soluções.”*

Tipos de Otimização



Mono-objetivo

Uma única função a ser otimizada

Possui uma **Ordenação Total**

Busca uma única solução (ótima)



Multi-objetivo

Duas ou mais funções a serem
otimizadas

Possui uma **Ordenação Parcial**

Busca um conjunto de soluções

Na Otimização multi-objetivo, o conceito de **Dominância** substitui o conceito “melhor-pior-igual”

Dominância

“Uma solução S_1 domina uma solução S_2 se S_1 é melhor ou igual a S_2 em todos os critérios, e estritamente melhor em pelo menos um deles”

EXEMPLO ILUSTRATIVO



Problema

*Escolher um voo entre Maringá e Recife, **minimizando** o **custo**, que deve ser no máximo de R\$ 700,00, e que possua o menor **tempo de voo** possível.*

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Tempo de Voo (horas)	2	1	2	3,5	4	6	7	8
Custo (R\$)	300,00	700,00	900,00	650,00	400,00	100,00	300,00	600,00

Voos Disponíveis

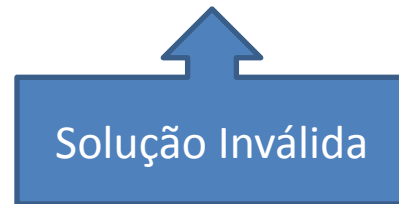
Problema

*Escolher um voo entre Maringá e Recife, **minimizando** o **custo**, que deve ser no máximo de R\$ 700,00, e que possua o menor **tempo de voo** possível.*

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Tempo de Voo (horas)	2	1	2	3,5	4	6	7	8
Custo (R\$)	300,00	700,00	900,00	650,00	400,00	100,00	300,00	600,00

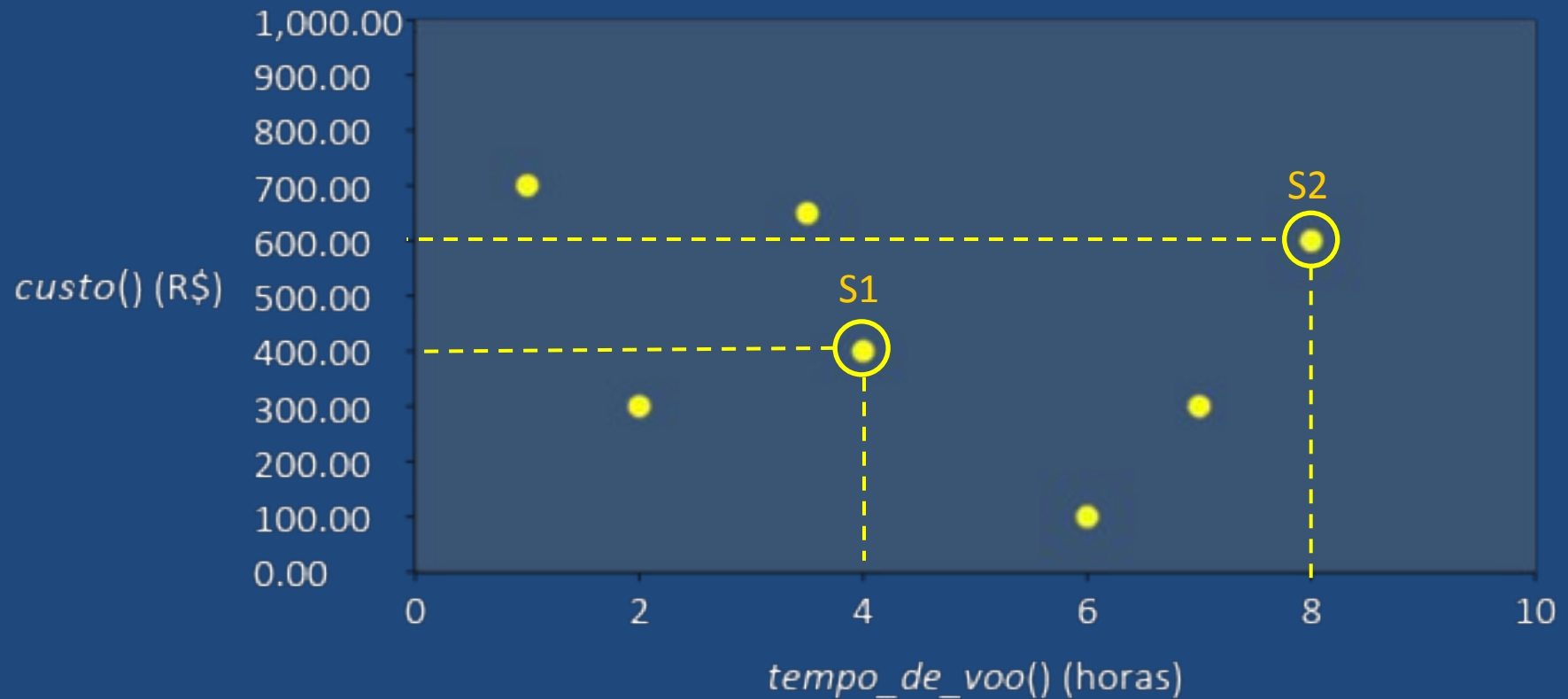
Voos Disponíveis



Problema

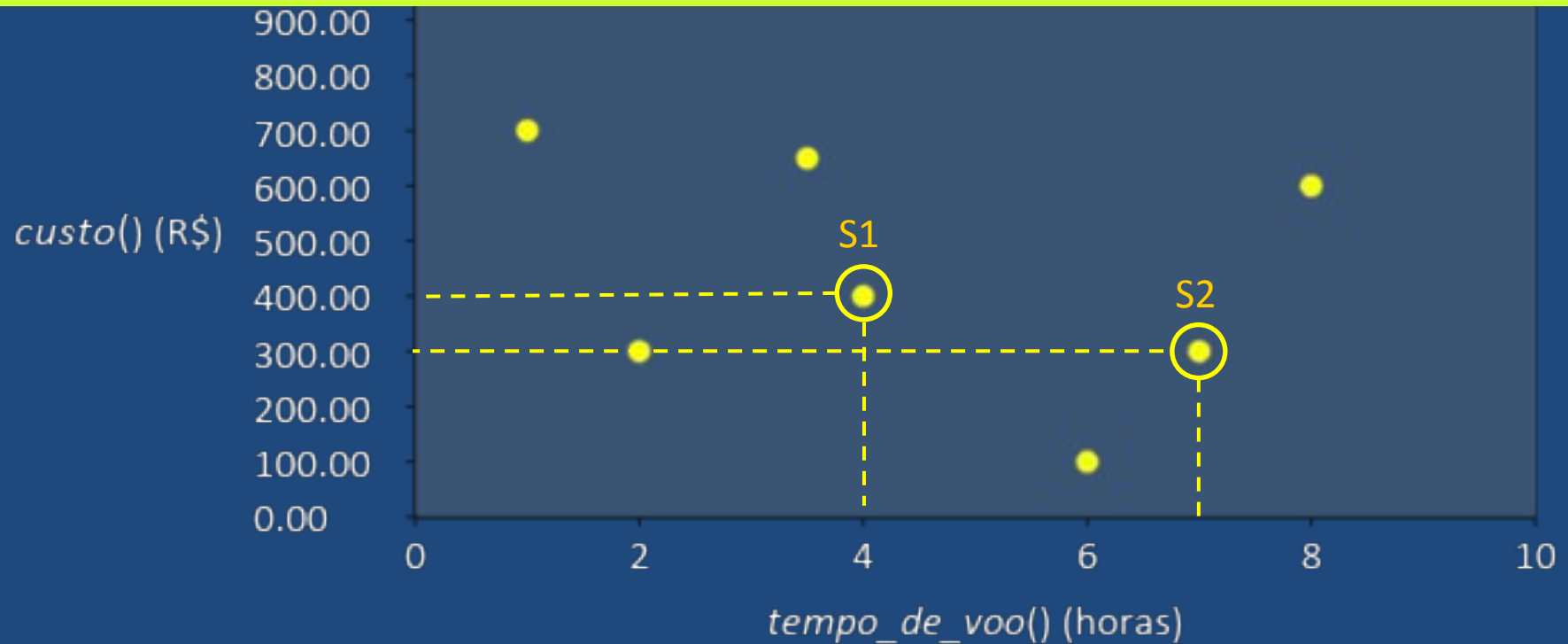
Escolher um voo entre Maringá e Recife, *minimizando* o *custo*, que deve ser no máximo de R\$ 700,00, e que possua o menor *tempo de voo* possível.

S1 domina S2

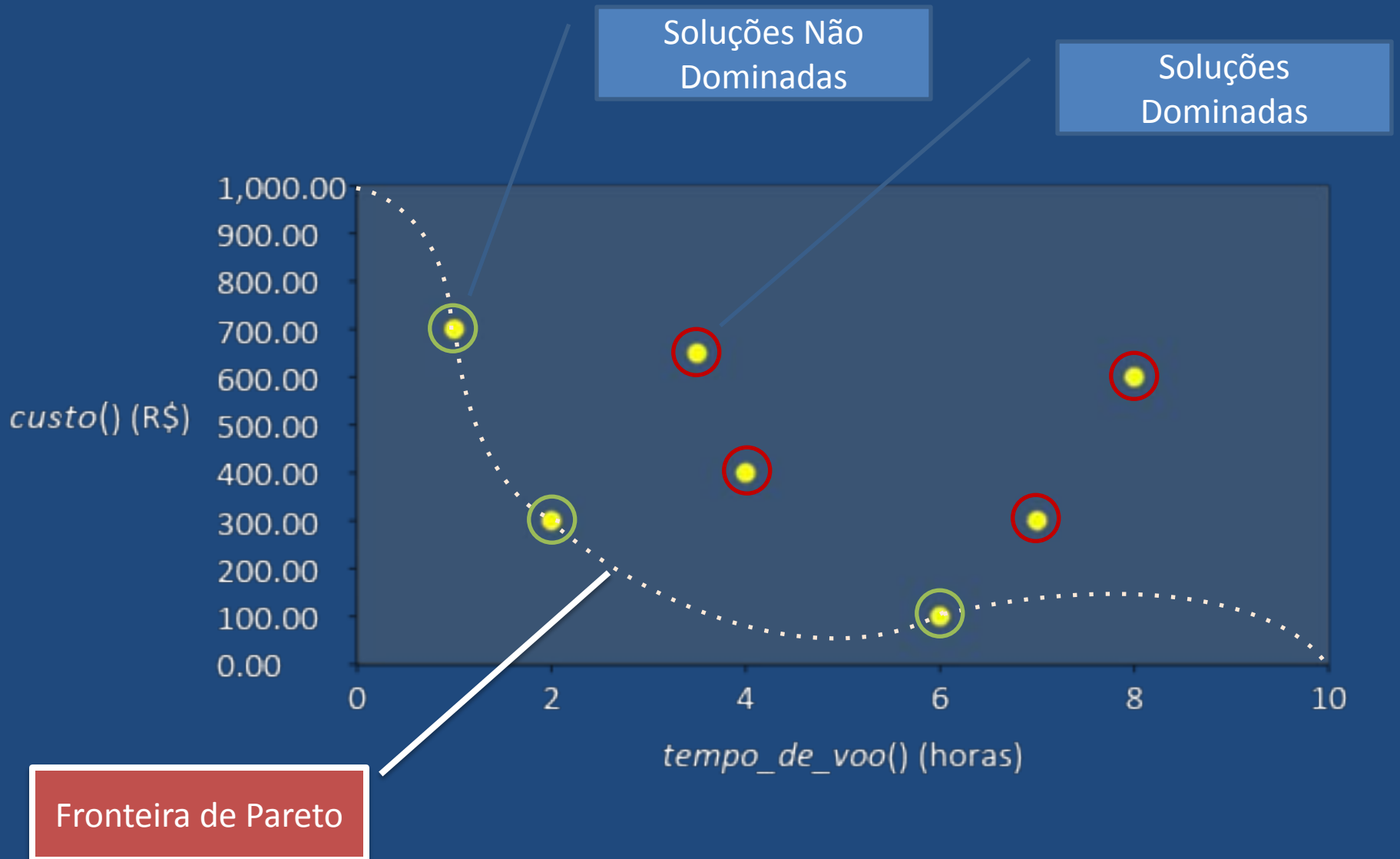


Objetivo: Minimizar *tempo_de_voo()* e *custo()*

S1 não domina S2 e S2 não domina S1



Objetivo: Minimizar *tempo_de_voo()* e *custo()*



Objetivo: Minimizar *tempo_de_voo()* e *custo()*

Funções a
Minimizar/Maximizar

minimizar $f_m(x)$ $m = 1, \dots, M$

sujeito a :

$$\begin{aligned} g_j(x) &\leq 0 & j &= 1, \dots, J \\ h_k(x) &= 0 & k &= 1, \dots, K \\ x_i^{(L)} &\leq x_i \leq x_i^{(U)} & i &= 1, \dots, n \end{aligned}$$

Restrições

Definem as
Soluções Válidas

**Formulação de um Problema da
Otimização**

Resolvendo Problemas Multiobjetivos

1

Métodos à priori

Decisor explicita suas preferências antes do processo de busca

2

Métodos à posteriori

Decisor explicita suas preferências após o processo de busca

3

Método Interativo

Decisor explicita suas preferências durante o processo de busca, guiando o processo interativamente

1

Métodos à Priori

Atribui-se um peso a cada objetivo, explicitando as preferências do decisor, assim técnicas de otimização mono-objetivo podem ser utilizadas diretamente.

Técnicas de Resolução: Métodos Exatos, Métodos Aproximativos, Heurísticas, Metaheurísticas Mono-objetivo.

2

Métodos à Posteriori

Selecionam um conjunto de soluções não dominadas, que deverão ser analisadas posteriormente pelo decisor.

Técnicas de Resolução: Metaheurísticas Multi-objetivo.

Referências

E. K. Burke e G. Kendall. Search Methodologies: Introductory Tutorials in Optimization and Decision Support Techniques. Springer, 2005.

C. A. C. Coello, G.L. Lamont, e D.A. van Veldhuizen. Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems. Genetic and Evolutionary Computation. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2007.

T. E. Colanzi, W. K. G. Assunção, S. R. Vergilio, P. R. Farah, G. Guizzo: The Symposium on Search-Based Software Engineering: Past, Present and Future. Inf. Softw. Technol. 127: 106372, 2020.

HARMAN, M.; BURKE, E.; CLARK, J. A.; YAO, X. Dynamic adaptive search based software engineering. In: Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2012 ACM-IEEE International Symposium on, IEEE, 2012, p. 1-8.

HARMAN, M.; MANSOURI, S. A.; ZHANG, Y. Search based software engineering: A comprehensive analysis and review of trends techniques and applications. Department of Computer Science, King's College London, Tech. Rep. TR-09-03, 2009.

HARMAN, M.; MANSOURI, A.; ZHANG, Y. Search Based Software Engineering: Trends, Techniques and Applications. ACM Computing Surveys. 45(1): Article 11, 2012.

HARMAN, M.; MCMINN, P.; SOUZA, J. T.; YOO, S. Search Based Software Engineering: Techniques, Taxonomy, Tutorial. Lecture Notes in Computer Science, v. 7007, p. 1-59, 2012.

Obrigada!

Thelma Elita Colanzi

Universidade Estadual de Maringá (UEM)
thelma@din.uem.br

